

6-8G 滤波器设计优化报告

FR4 低成本 7 阶交指/梳状带通滤波器 · ADS/RFPro FEM 自动化验证闭环

目标通带
6-8 GHz当前结构
7 阶交指/梳状5 GHz 抑制
-27.15 dB工艺约束
4 mil 间距 / 10-14 mil 孔

1. 阶段结论

当前推荐候选为 i7_fr4_r1_I555_taper。该候选基于 FR4、0.210 mm 介质厚度、7 阶交指/梳状拓扑，采用两侧 50 Ω 线锥形过渡。RFPro FEM 结果显示：5 GHz 抑制为 -27.15 dB，6 GHz 插损为 -2.13 dB，8 GHz 插损为 -4.28 dB，通带最差点为 -4.28 dB，按当前 FR4 设计目标可作为阶段候选。

设计尚不建议冻结。当前 5 GHz 阻带已满足 20 dB 要求，并达到自动评分 profile 中 25 dB 的边界余量；主要短板仍是通带边缘和回波损耗，后续优化应继续围绕外部耦合、tap 高度和锥形过渡形状收敛。

设计判断：矩形馈线改为锥形过渡后，5 GHz 抑制和 8 GHz 边缘明显改善；继续单纯缩短谐振器长度可加深低边抑制，但会牵动 6 GHz 入口匹配，需要以小步联合扫描为主。

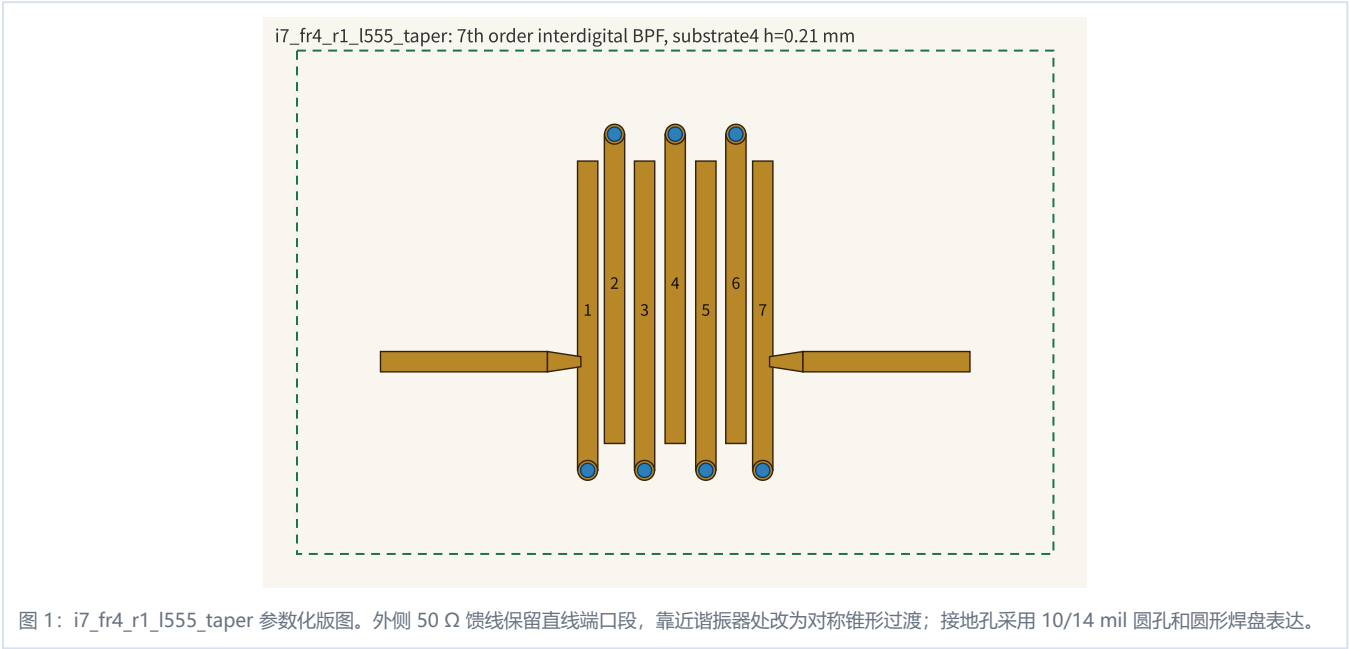
2. 指标状态

项目	工程目标	自动评分目标	当前结果	判断
5 GHz 阻带抑制	≤ -20 dB	≤ -25 dB	-27.15 dB	达标
6 GHz 通带入口	≥ -5 dB	≥ -5 dB	-2.13 dB	达标
7 GHz 通带中心	插损尽量低	趋势参考	-2.43 dB	可接受
8 GHz 通带出口	≥ -5 dB	≥ -5 dB	-4.28 dB	达标
9 GHz 高边抑制	趋势参考	趋势参考	-58.64 dB	充足
通带最差 S21	≥ -5 dB	≥ -5 dB	-4.28 dB	达标
通带纹波	≤ 4 dB	≤ 4 dB	2.83 dB	达标
S11/S22	阶段目标 ≤ -5 dB，后续目标 ≤ -10 dB	≤ -5 dB	-5.55 / -5.98 dB	需继续优化

3. 材料与版图输入

类别	参数	取值	说明
基材	FR4	Er = 4.6	用于低成本验证，实际批量需考虑介电常数和损耗角离散。
参考层	ADS substrate4	h = 0.210 mm	当前按 L1 参考层叠建模。
铜厚	Top copper	0.035 mm	按 1 oz 级铜厚近似。
50 Ω 线宽	W0	0.3648 mm	来自当前层叠的 50 Ω 微带线宽。
最小线距	Rule	0.1016 mm / 4 mil	当前最小耦合间隙 S1/S6 = 0.1176 mm，满足约束。
接地孔	Via	10/14 mil	钻孔 0.254 mm，圆形顶层焊盘 0.3556 mm，孔中心位于短路端边线。

4. 当前推荐版图



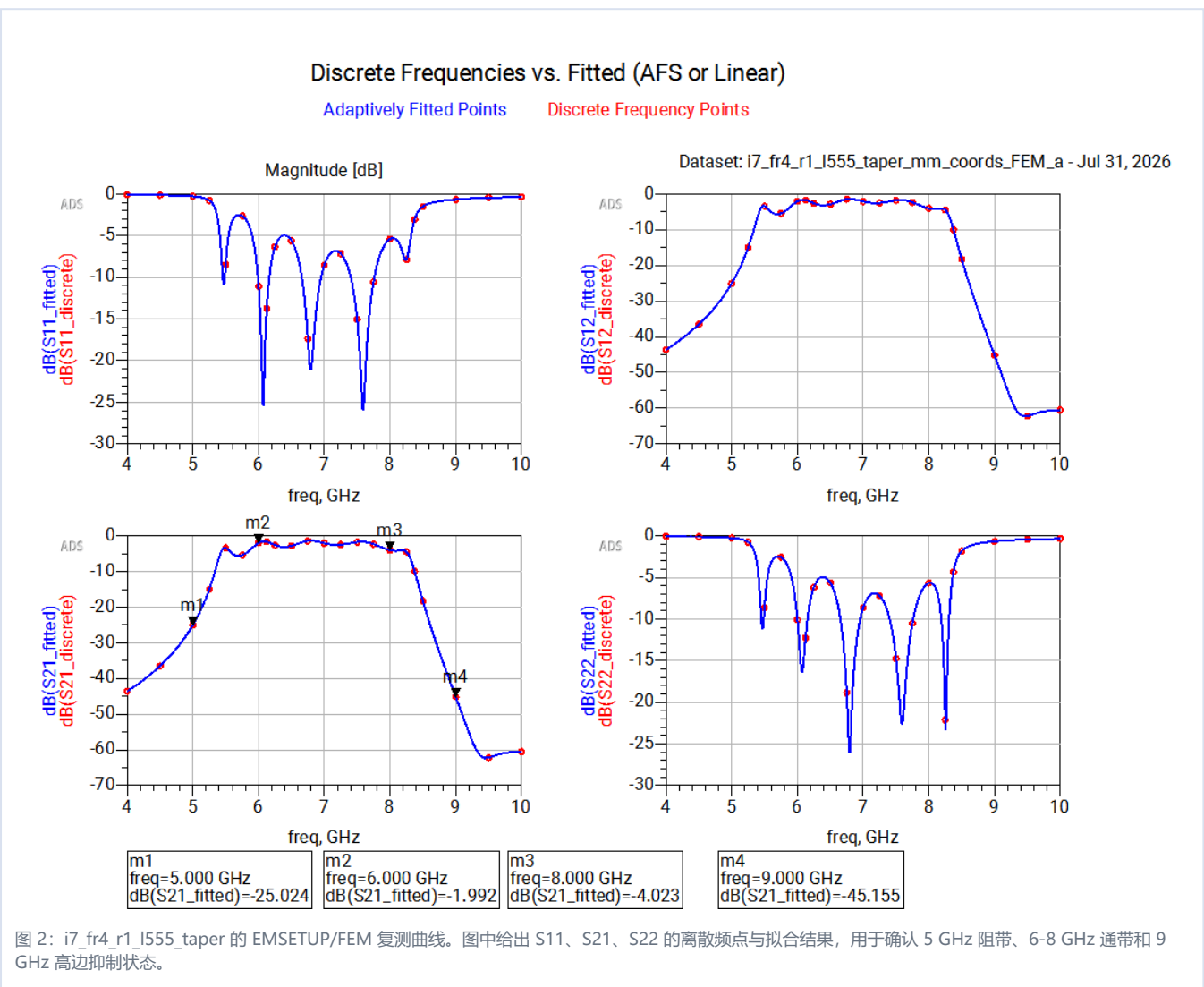
5. 当前参数表

参数	数值	作用	后续调节方向
L	5.55 mm	主谐振电长度，决定通带位置和低边阻带。	以 5.55-5.60 mm 为中心小步扫描。
tap	1.95 mm	端口抽头位置，主要影响外部 Q 和 S11/S22。	优先扫 1.90 / 1.95 / 2.00 mm。
W0 / W	0.3648 / 0.3648 mm	50 Ω 主线与谐振器线宽。	主线宽度先固定，避免破坏 50 Ω 参考。
Egap	0.4823 mm	开路端间隙，影响端部电容和带边。	后续可围绕 0.46-0.52 mm 微调。
S1/S6	0.1176 mm	边缘耦合，影响低边阻带和端口匹配。	不低于 4 mil，建议小步增减。
S2/S5	0.1750 mm	近边耦合，影响带宽和纹波。	用于修正 6/8 GHz 斜率。
S3/S4	0.1857 mm	中心耦合，影响通带平坦度。	用于压低通带波动。
taper_len	0.60 mm	50 Ω 馈线到窄 tap 的渐变长度。	优先扫 0.45 / 0.60 / 0.75 mm。
tip_w	0.18 mm	锥形尖端宽度，决定局部耦合强度。	优先扫 0.16 / 0.18 / 0.22 mm。
overlap	0.06 mm	锥形尖端伸入边缘谐振器的搭接量。	建议不超过 0.10 mm。

几何检查：谐振器区域宽度 3.5102 mm，高度 6.0323 mm；两侧含馈线金属总宽度 10.5902 mm；最小金属宽度 0.18 mm，最小耦合间隙 0.1176 mm，满足 4 mil 加工能力。

i7_fr4_r1_I555_taper 离散频点与拟合曲线对比

6. 当前候选仿真曲线



7. 图中关键读数

频点	S21 读数	设计含义	阶段判断
5.000 GHz	约 -25 dB 至 -27 dB	低边阻带满足 20 dB 要求，并接近 25 dB 自动评分目标。	达标
6.000 GHz	约 -2 dB	通带入口可用，频偏主要表现为高边边缘仍需修正。	达标
8.000 GHz	约 -4 dB	通带出口为当前最弱点，后续优先优化 tap 和边缘耦合。	待优化
9.000 GHz	约 -45 dB 以下	高边阻带余量充足，不作为下一轮主要矛盾。	充足

8. 候选对比

候选	几何变化	S21@5G	S21@6G	S21@7G	S21@8G	S21@9G	通带最差	Ripple	S11/S22	状态
r0_marki_10_14mil_via	原始 7 阶, 矩形馈线	-6.44	-2.99	-2.19	-9.03	-54.01	-9.03	7.32	-2.83 / -4.91	TUNE
i7_fr4_r1_l560	L=5.60 mm, 矩形馈线	-12.86	-3.32	-3.25	-7.02	-36.09	-7.02	4.97	-2.65 / -2.71	TUNE
i7_fr4_r1_l560_taper	L=5.60 mm, 锥形馈线	-24.90	-1.50	-2.67	-4.56	-54.06	-4.56	3.06	-5.55 / -5.39	边界
i7_fr4_r1_l555_taper	L=5.55 mm, 锥形馈线	-27.15	-2.13	-2.43	-4.28	-58.64	-4.28	2.83	-5.55 / -5.98	PASS_CANDIDATE

本轮结论: 锥形过渡是有效改动; L 从 5.60 mm 缩短至 5.55 mm 后, 5 GHz 抑制进一步提升至 -27.15 dB, 同时 8 GHz 边缘改善至 -4.28 dB, 满足当前 FR4 阶段目标。

9. 响应特征判断

低边阻带。 原始矩形馈线版本在 5 GHz 仅 -6.44 dB, 低边选择性不足。缩短 L 后低边零点向目标侧移动; 再叠加锥形过渡后, 外部耦合突变降低, 端口对边缘谐振器的寄生加载减小, 5 GHz 抑制提升到 25 dB 以上。

匹配。 当前 S11/S22 约 -5.55 / -5.98 dB, 只满足阶段评分目标。若以产品化指标衡量, 仍需向 -10 dB 或更优收敛。

通带边缘。 L=5.55 mm 版本在 6 GHz 为 -2.13 dB, 8 GHz 为 -4.28 dB。8 GHz 仍是通带最弱点, 后续应优先通过 tap、S2/S5、锥形长度和尖端宽度改善高边耦合。

高边阻带。 9 GHz 抑制已达到 -58.64 dB, 不是当前瓶颈。后续不宜用牺牲通带的方式继续强化高边抑制。

10. 迭代轮次、数量与方向

当前 FR4 7 阶方案已完成 1 个基线点、1 个长度验证点和 2 个锥形过渡验证点；另生成 1 个 L=5.50 mm 备用候选，尚未仿真。当前有效仿真数量为 4 个。

阶段	数量	扫描方向	目的	结论
FR4 基线	1 个 RFPro 候选	沿用 Marki 7 阶交指尺寸、10/14 mil 圆孔、矩形馈线。	确认 FR4 0.210 mm 层叠下的初始响应。	5 GHz 抑制不足，8 GHz 边缘严重偏低。
长度验证	1 个 RFPro 候选	将 L 从 5.845 mm 缩短到 5.60 mm。	验证整体频率上移和低边阻带变化。	5 GHz 抑制改善到 -12.86 dB，但仍不足；通带匹配未改善。
馈线拓扑修正	1 个 RFPro 候选	在 L=5.60 mm 上增加两侧 50 Ω 锥形过渡。	降低端口突变，修正示意图中的馈线形态。	5 GHz 改善到 -24.90 dB，通带最差改善到 -4.56 dB。
长度微调	1 个 RFPro 候选	在锥形馈线基础上将 L 缩短到 5.55 mm。	在 25 dB 低边阻带与通带边缘之间寻找更稳定平衡。	得到当前 PASS_CANDIDATE，作为下一轮基准。
备用生成	1 个 DXF 候选	生成 L=5.50 mm 锥形馈线版本。	作为低边阻带进一步增强的备选方向。	尚未仿真；需确认不会过度牺牲 6 GHz 入口。

11. 参数趋势判断

L 的作用。 谐振器长度缩短会提高谐振频率，使低边 5 GHz 落入更深阻带区域；过度缩短会抬高通带，造成 6 GHz 入口插损和匹配恶化。因此 L 应在 5.50-5.60 mm 内小步验证。	锥形过渡的作用。 锥形段缓解 50 Ω 主线到窄耦合点之间的阻抗突变，同时改变外部 Q_e 。本轮结果显示，该变量对 5 GHz 阻带、8 GHz 边缘和 S11/S22 均为正向影响。
S1/S6 的作用。 边缘耦合间隙控制输入/输出与首末谐振器之间的耦合强度。间隙过小会增强耦合并扩大带宽，但可能抬高低边泄漏；间隙过大则通带边缘和插损变差。	tap 的作用。 tap 高度直接改变抽头阻抗和外部耦合。当前回波损耗仍偏弱，下一轮应优先扫 tap 与 taper 参数组合，而不是继续单变量追求更深 5 GHz 抑制。

12. 闭环流程

1 参数定义 定义 L、tap、Egap、S1-S6、via、taper 等变量。	2 生成版图 Python 输出 DXF、SVG、JSON、DRC、尺寸检查文件。	3 导入 ADS ADS Python 导入 DXF；fallback 解析 SOLID/CIRCLE/LINE。	4 放置端口 根据 JSON 端口坐标自动放置 P1/P2。
5 克隆 FEM 复用已验证模板 cell 的 em%Setup。	6 修正设置 修正 substrate4、端口快照和 4-10 GHz 频段。	7 运行 RFPro 通过 RFPro Analysis API 启动 FEM 并导出 CSV。	8 自动评分 计算 5G、6G、7G、8G、9G、通带纹波和回波。

13. 自动化脚本分工

脚本	作用	当前状态
SIM\tools\generate_interdigital_filter_layout.py	生成交指/梳状滤波器 DXF、SVG、参数 JSON、DRC 和 tuning table；已支持圆孔、圆形焊盘和锥形馈线。	已更新
SIM\tools\ads_import_dxf_add_ports.py	导入 DXF，非矩形 SOLID 转 ADS polygon，CIRCLE 转圆孔/焊盘，自动放置 P1/P2。	可用
SIM\tools\ads_clone_emsetup_template.py	从 FR4 7 阶基线模板克隆 em%Setup，并根据 params JSON 修正 substrate 和端口坐标。	可用
SIM\tools\ads_run_rfpro_fem.py	创建/更新 RFPro view，按 emSetup 启动 FEM，导出 S 参数 CSV。	可用
SIM\tools\run_ads_filter_candidate.py	单候选一站式流程：导入、setup、RFPro FEM、导出、评分。	本轮已验证
SIM\tools\analyze_ads_dataset.py	读取 RFPro CSV 或 ADS .ds，输出 score CSV。	可用

14. 本轮稳定运行命令

```
python SIM\tools\run_ads_filter_candidate.py i7_fr4_r1_l555_taper --profile company --dxf SIM\ADS\interdigital_7o_fr4_210um_round1\i7_fr4_r1_l555_taper_mm_coords.dxf --params SIM\ADS\interdigital_7o_fr4_210um_round1\i7_fr4_r1_l555_taper_params.json --cell i7_fr4_r1_l555_taper_mm_coords --template-cell interdigital_7o_fr4_210um_r0_mark10_14mil_via_mm_coords --overwrite-setup --target-profile fr4_25db --output SIM\ADS\results\interdigital_7o_fr4_210um_round1\i7_fr4_r1_l555_taper_mm_coords_rfpro.csv --score-out SIM\ADS\results\interdigital_7o_fr4_210um_round1\i7_fr4_r1_l555_taper_mm_coords_score.csv
```

注意事项：当前未找到稳定的 GUI EM Setup simulate 按钮自动化接口；稳定主流程仍采用 RFPro/FEM API。EMSETUP/Data Display 可作为关键候选的人工复测路径。

15. 推荐下一轮优化

优先级	候选/方向	目的	判据
P1	i7_fr4_r1_L555_taper	作为下一轮参数优化基准。	保持 5 GHz $\leq$ -25 dB, 6/8 GHz $\geq$ -5 dB。
P2	tap = 1.90 / 1.95 / 2.00 mm	改善端口匹配和通带边缘。	S11/S22 先稳定低于 -6 dB, 再向 -10 dB 收敛。
P2	taper_len = 0.45 / 0.60 / 0.75 mm	验证锥形过渡长度对外部 Qe 的影响。	8 GHz 不低于 -4.0 dB, ripple 不高于 3 dB。
P2	tip_w = 0.16 / 0.18 / 0.22 mm	调整馈线尖端耦合强度。	避免 5 GHz 泄漏抬高到 -25 dB 以内。
P3	L = 5.50 mm 备用候选	验证低边抑制余量是否可进一步提高。	只有在 6 GHz 仍优于 -5 dB 时才保留。

16. 可制造性评估

项目	当前设计	可制造性判断	注意事项
板材/工艺	JLC06161H-7628	普通工艺可制作	当前版图按该 FR4 层叠进行低成本打样评估, 适合作为下一轮实物验证基础。
最小间距	S1/S6 = 0.1176 mm, 约 4.63 mil	满足当前工艺规则	边缘耦合间隙是滤波器关键尺寸, 生产资料中不建议由 CAM 自动放宽或合并。
最小线宽	锥形尖端 0.18 mm, 约 7.09 mil	满足 6 mil 线宽	尖端区域对外部耦合敏感, CAM 圆角、蚀刻补偿会影响通带匹配。
过孔工艺	钻孔 0.254 mm, 焊盘 0.3556 mm	可制作	10/14 mil 圆孔焊盘可用于当前打样; 需保持过孔接地连续, 避免短路端等效电感偏离仿真。
材料公差	FR4, Er=4.6, h=0.210 mm	需预留频偏余量	JLC06161H-7628 可满足制作, 但 6-8 GHz 下 FR4 的 Er、Df 和厚度离散仍会造成中心频率与插损偏差。
版图形态	7 阶窄间距交指/梳状结构	具备打样条件	应保留锥形过渡、圆形过孔焊盘和端口直线段, 不建议由 CAM 自动合并或简化窄耦合缝。

工艺结论: 当前七阶 FR4 版图可按普通 JLC06161H-7628 工艺制作, 线宽、线距和 10/14 mil 圆孔均具备打样条件。主要风险来自 FR4 高频材料公差和过孔/端口过渡寄生, 建议后续用 ADS 自动化流程补充 Er、h、线宽和蚀刻偏差敏感性验证。

17. 数据与文件位置

类别	路径	说明
统一维护报告	SIM\6-8G滤波器设计优化报告.html	当前设计、优化和自动化流程的唯一维护报告。
当前推荐 DXF	SIM\ADS\interdigital_7o_fr4_210um_round1\i7_fr4_r1_L555_taper_mm_coords.dxf	mm 坐标 DXF, 导入 ADS 时选择 mm。
当前参数 JSON	SIM\ADS\interdigital_7o_fr4_210um_round1\i7_fr4_r1_L555_taper_params.json	包含几何参数、端口坐标和 DRC 派生值。
当前版图附图	SIM\SIM-83_plus_assets\i7_fr4_r1_L555.png	报告中使用的七阶版图附图。
当前 SVG 预览	SIM\ADS\interdigital_7o_fr4_210um_round1\i7_fr4_r1_L555_taper.svg	参数化生成器输出的版图预览文件。
当前 RFPro 结果	SIM\ADS\results\interdigital_7o_fr4_210um_round1\i7_fr4_r1_L555_tape_r_mm_coords_rfpro.csv	4-10 GHz S 参数导出结果。
当前评分结果	SIM\ADS\results\interdigital_7o_fr4_210um_round1\i7_fr4_r1_L555_tape_r_mm_coords_score.csv	PASS_CANDIDATE 判定来源。
自动化说明	SIM\ADS\ADS自动仿真流程说明.md	ADS 工作目录、公司/家里 profile、脚本入口和运行规则。

阶段建议: 当前候选可作为 FR4 低成本方案的有效起点。下一轮不再优先改材料或大幅改拓扑, 建议围绕 tap、taper_len、tip_w 和 S1/S6 做小范围联合扫描, 以提升回波损耗和 8 GHz 通带边缘。